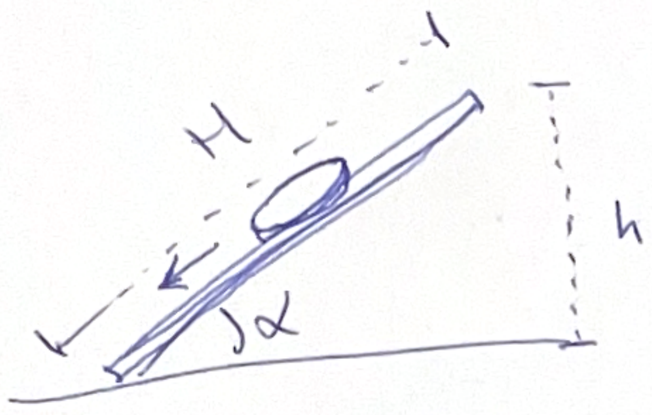
Determinación del coeficiente de fricción estático y dinámico.

3. Experimento para determinar el coeficiente de fricción estático.

Paso 1. Bosquejo



Notas: la ficha apenas debe moverse.

* Medir la hipotenusa H.
* Medir la altura donde la ficha comienza a moverse.

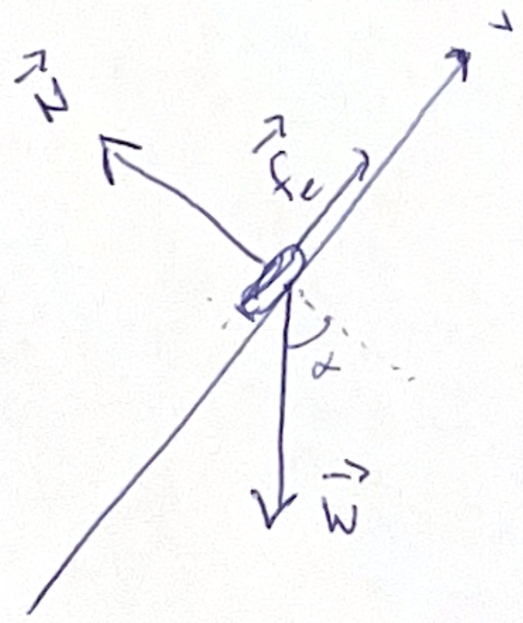
- Determinar el ángulo

con: $\text{Sen}\,\alpha = \frac{h}{H}$

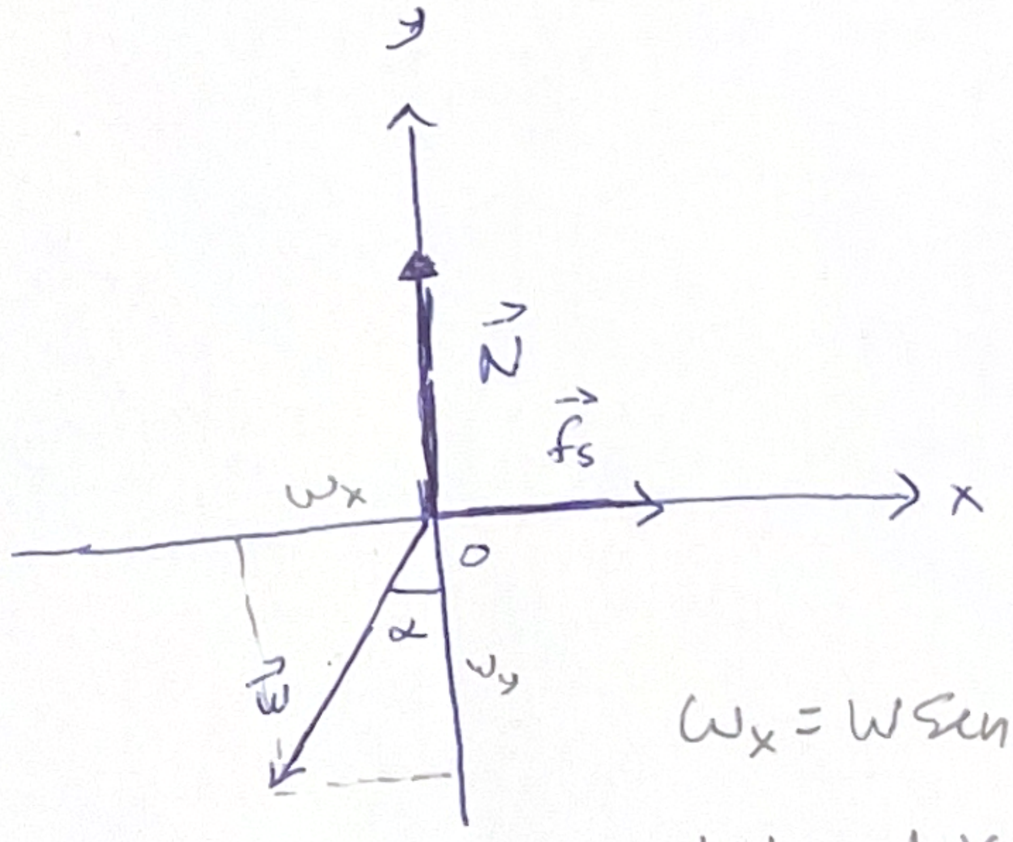
$\therefore \alpha = \text{sen}^{-1}\left(\frac{h}{H}\right)$

Paso 2: Determinar el coeficiente de fricción estático Me:

Diagrama de cuerpo libre:



Bosquejo



$W_x = W \text{Sen}\,\alpha$

$W_y = W \text{Cos}\,\alpha$

Aplicación de la segunda ley de Newton:

$$\sum F_x = f_e - W_x = ma_x \implies a_x = 0.$$

$$\sum F_y = N - W_y = 0$$ — No hay movimiento en esta dirección

Fuerza de fricción estático: Se

Se define como:

$$f_e = \mu_e N \implies \mu_e = \frac{f_e}{N} \quad \ldots (1)$$

Consideración física sobre $a_x = 0$:

La fuerza de fricción estática se manifiesta desde el momento que el objeto comienza a experimentar una fuerza hasta el momento que comienza o moverse. Durante ese tiempo, en la dirección del impulso no existe movimiento, por tanto, la aceleración es cero en esa dirección.

Considerando lo anterior, obtenemos:

$$\sum F_x = f_e - W_x = 0 \implies f_e = W_x = W \operatorname{Sen}\alpha \quad \ldots (2)$$

$$\sum F_y = N - W_y = 0 \implies N = W_y = W \cos\alpha \quad \ldots (3)$$

Al sustituir (2) y (3) en (1) obtenemos:

$$\mu_e = \frac{W \operatorname{Sen}\alpha}{W \cos\alpha} \implies \boxed{\mu_e = \tan\alpha} \quad \ldots (4)$$

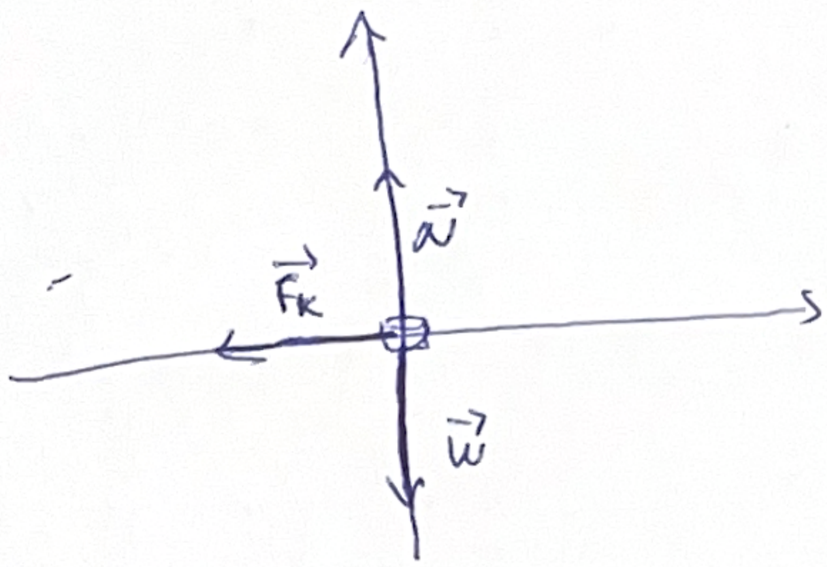
Conclusión: el coeficiente de fricción estático se calcula mediante la ecuación (4).

4. Experimento para determinar el coeficiente de fricción dinámico.

Paso 1. Bosquejo



Diagrama de cuerpo libre.



Aplicando la 2da. ley de Newton:

$$\sum F_x = -f_k = m a_x \quad \dashrightarrow \quad -f_k = m a_x \Rightarrow f_k = -m a_x \quad \ldots (1)$$

$$\sum F_y = N - w = 0 \quad \dashrightarrow \quad N = w = mg \Rightarrow N = mg \quad \ldots (2)$$

La fuerza de fricción cinético es:

$$f_k = \mu_k N \quad \ldots (3)$$

El coeficiente de fricción cinético es:

$$\mu_k = \frac{f_k}{N} \quad \ldots (4)$$

Considerando: $\begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t \\ v_x^2 - v_{0x}^2 = 2 a_x x \end{cases}$ con $v_x = 0$, obtenemos que:

$v_{0x} = -a_x t$ y $v_{0x}^2 = -2 a_x x$. $\Rightarrow (-a_x t)^2 = -2 a_x x$

$\Rightarrow a_x^2 t^2 = -2 a_x x \Rightarrow a_x = -\frac{2x}{t^2} \Rightarrow f_k = -m\left(-\frac{2x}{t^2}\right) = \frac{2mx}{t^2}$

Finalmente tenemos: $\mu_k = \frac{f_k}{N} = \frac{\frac{2mx}{t^2}}{mg} = \frac{2mx}{mgt^2} = \frac{2x}{gt^2}$

El coeficiente de fricción cinético está dado por:

$$\boxed{\mu_k = \frac{2x}{gt^2}}$$